

Homework assignment

- ① A server sends 1024 Mb of data to a client over a 16.4 Mbps link with 2.5% of packet loss. The server sends the data in packets of 8 Mb and after sending a packet awaits to receive an acknowledgment packet of 8 bytes from the client before sending the next packet. If it takes 10 minutes to complete the transfer of data, determine the latency of the link.
- ② Explain the logic behind the phrase:
“You can buy more bandwidth, but you cannot buy less delay.”
Exemplify and motivate your answer.
- ③ Compare *Datagram* to the *Virtual Circuit* networks with respect to:
 - circuit setup; addressing scheme; routing; router failure; Quality of Service;

1. Número de paquetes : $\frac{1024}{8} = 128$

• latencia = $d_{\text{proc}} + d_{\text{pros}} + d_{\text{trans}}$

$$d_{\text{trans}} = \frac{\text{tam. paquete}}{\text{veloc. enlace}} = \frac{8 \text{ Mb}}{16.4 \text{ Mb/s}} \approx 0.49$$

$$\text{acknowledgment } d_{\text{trans}} = \frac{64 \text{ bits}}{16.4 \times 10^6 \text{ Mbps}} = \frac{1}{256250} \text{ s}$$

• $p(\text{ida del paquete}) + p(\text{vuelta del Ack}) = 2p$

• intentos por paquete $\frac{1}{1 - 0.025} = \frac{1}{0.975}$

$$\text{Tiempo total} = (\text{num. paquetes}) \cdot \left(\text{intentos promedio por paquete} \right) \cdot (\text{Tiempo por paquete y Ack} + 2p)$$

$$600 \text{ s} = 128 \cdot \frac{1}{0.975} \cdot \left(\frac{20}{41} + \frac{1}{256250} + 2p \right) = 2.04 \text{ s}$$

2. se debe a que es más fácil/accesible mejorar el ancho de banda que la latencia, porque la latencia está determinado por la física (distancia, propagación, etc), mientras que el otro se puede lograr con mejores enlaces por medio de equipos (mayor capacidad de transmisión de datos).

Por ejemplo: Si una empresa quiere mejorar su conexión a Internet. La compañía del internet puede aumentar el ancho de banda por medio de una fibra óptica de 1Gbps en lugar de 100Mbps, para transportar más datos.

Por otro lado, para disminuir la latencia (tiempo que tarda un paquete de datos, ida y vuelta) depende de la distancia física, por lo que si la empresa está en Heredia y la compañía en San José, la empresa no puede comprar menor latencia.

3.

Datagrama

circuit set up

- Cada paquete es independiente. No se necesita set up.

addressing scheme

- Direcciones globales.

routing

- Cada paquete se enruta individualmente.

router failure

- Los paquetes pueden reenrutarse dinámicamente.

quality of service

- Best effort.

Virtual Circuit

- Se requiere set up para establecer la ruta.

- Identificadores de circuito local.

- Los paquetes siguen la ruta establecida.

- Menos robusto; el circuito debe reestablecerse.

- Más facilidad de garantizar (QoS).

Homework assignment (cnt'd)

Calculate the total delay to transfer a 10 Mb file from the host 1 to the host 2 (from the beginning until the host 2 receives the last bit of the file) using circuit switching, message switching and datagram switching networks. Datagram size is 75 kb. The following is known:

The *distance* between the two hosts is 2000 km.

There are 3 routers (nodes) at the same distance in between the hosts.

Propagation speed is 200 000 km/s.

Transmission *bandwidth* is 1 Mbps.

Node *processing delay* is 100 ms.

Neglect processing delays in hosts.

Comment on the obtained results.

4.

distancia: 2000 km

3 routers

propagación: 200000 km/s.

transmisión de ancho de banda: 1 Mbps

retraso en el procesamiento del nodo: 100 ms

$$a. \text{ latencia} = d_{\text{proc}} + d_{\text{pros}} + d_{\text{trans}}$$

$$d_{\text{proc}} = \text{nodos} \cdot \text{retraso en el procesamiento del nodo}$$

$$3 \cdot 100 \text{ ms} = 300 \text{ ms}$$

$$b. \text{ Retraso de propagación} = \frac{\text{distancia}}{\text{propagación (velocidad)}} = \frac{2000 \text{ km}}{200\,000 \text{ km/s}} = 0.01 \text{ s}$$

$$c. \text{ Retraso de transmisión} = \frac{\text{tamaño}}{\text{banda ancha}} = \frac{10 \text{ Mb}}{1 \text{ Mb/s}} = 10 \text{ s}$$

$$\text{latencia} = 620 \text{ ms} + 10\,000 \text{ ms} + 10 \text{ ms} = 10\,630 \text{ ms} = 10.63 \text{ s.}$$

(set up
300 + 10 ms)

Switch de Mensajes: El mensaje completo se almacena completo antes de enviarse.

$$\text{retraso de transmisión} = m \cdot \frac{M}{R} = 4 \cdot \frac{10 \text{ Mb}}{1 \text{ Mb/s}} = 40 \text{ s}$$

(M switching)

$$\text{latencia} = 300 \text{ ms} + 10 \text{ ms} + 40\,000 \text{ ms} = 40\,310 \text{ ms} = 40.31 \text{ s}$$

(M switching)

Switch de datagrama:

$$\begin{aligned} \text{retraso de transmisión} &= (m-1) \left(\frac{P}{R} \right) + \frac{M}{P} \left(\frac{P}{R} \right) \\ &= (4-1) \left(\frac{75 \text{ kb}}{1 \text{ Mbps}} \right) + \frac{10 \text{ Mb}}{75 \text{ kb}} \left(\frac{75 \text{ kb}}{1 \text{ Mbps}} \right) = 10.225 \text{ s} \end{aligned}$$

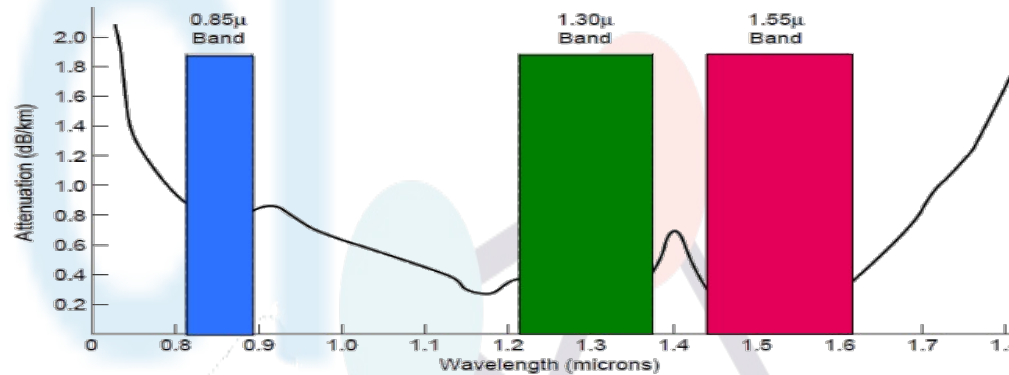
$$\text{latencia} = 300 \text{ ms} + 10 \text{ ms} + 10.225 \text{ ms} = 105.35 \text{ ms} = 10.53 \text{ s}$$

(D switching)

Comentario: Para el Message Switching el cálculo del tiempo total incluye la transmisión completa del mensaje en cada nodo, más posibles tiempos de espera. Se calcula sumando los tiempos de transmisión completos en cada nodo más los tiempos de espera. Mientras, que para el Datagram Switching es más rápido debido a que transporta paquetes más pequeños, además que cada nodo puede reenviar el paquete inmediatamente luego de recibirlo, no tiene que esperar el siguiente.

Ejercicios de capa física

2.5 In Fig. 2-5, the left-hand band is narrower than the others. Why?



2.13 Television channels are 6 MHz wide. How many bits/sec can be sent if four-level digital signals are used? Assume a noiseless channel.

2.14 If a binary signal is sent over a 3-kHz channel whose signal-to-noise ratio is 20 dB, what is the maximum achievable data rate?

2.46 In a typical mobile phone system with hexagonal cells, it is forbidden to reuse a frequency band in an adjacent cell. If 840 frequencies are available, how many can be used in a given cell?

2.48 Make a rough estimate of the number of PCS microcells 100 m in diameter it would take to cover San José (45 square km).

2.5

La banda izquierda representa una longitud de $0,85 \mu\text{m}$, que posee una atenuación mayor en comparación a las otras de $1,3 \mu\text{m}$ y $1,55 \mu\text{m}$.

Para compensar esta mayor pérdida y garantizar suficiente potencia de señal llegue al receptor, la distancia entre repetidores debe ser más corta. El ancho de banda de esta onda es limitado, por lo tanto la banda es más estrecha.

2.13

$$\text{Nyquist: } M_{dr} = 2B \cdot \log_2(V) \text{ bits/seg.}$$

$$= 2 \cdot 6\,000\,000 \cdot \log_2(4) \text{ bits/seg} = \underline{24\,000\,000 \text{ bits/seg.}}$$

2.14

$$\text{Shanon: } M_{dr} = B \cdot \log\left(1 + \frac{S}{N}\right) \text{ bits/seg}$$

$$3\,000 \log_2(1 + 100) \text{ bits/seg} = 19\,174,63 \text{ bits/seg}$$

2.46

$$\text{frecuencia por canal} = \frac{F_{\text{total}}}{n} = \frac{840}{7} = 120 //$$

2.48

Area
Microcell : $A = \pi r^2$

$$= \pi (50)^2 = 7853,9 \text{ m}^2 \approx 0.0078539 \text{ km}^2 //$$

$$\rightarrow \text{Patio width for } 45 \text{ km}^2 : \frac{45}{0.0078539} = 5729,6 //$$